

Hémato-oncologie pédiatrique

Hématologie pédiatrique 3

Anémie de l'enfant 3

Définition et évaluation 3

Anémies hyporégénératives 4

Anémie ferriprive 4

Anémie inflammatoire 5

Anémie aplastique 5

Anémies régénératives 7

Anémie hémolytique auto-immune chez l'enfant 8

Sphérocytose héréditaire 9

B-thalassémie majeure 9

Drépanocytose 11

Syndrome hémolytique urémique (SHU) 12

Thrombopénies et neutropénies chez l'enfant 13

Thrombopénies 13

Thrombocytopénie immune primaire (TIP) 14

Thrombopénie néonatale alloimmune (NAIT) 16

Neutropénies 16

Neutropénies auto-immunes 18

Neutropénie cyclique 18

Oncologie pédiatrique 19

Adénopathies chez l'enfant 19

Ganglion normal et adénopathie 19

Investigations en présence d'une adénopathie 19

Etiologies des adénopathies 21

Tumeurs solides de l'enfant 22

Épidémiologie et caractéristiques 22

Clinique	22
Tumeurs cérébrales	23
<i>Médulloblastome</i>	24
<i>Tumeur du tronc cérébral</i>	24
Tumeur oculaire	24
<i>Rétinoblastome</i>	24
Leucémies chez l'enfant	25
Symptômes d'appel	25
Epidémiologie et classification	26
Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) : Clinique	26
LLA : Traitement	27
Leucémie myéloïde aiguë	28
Leucémie myéloïde chronique	28
Épidémiologie des tumeurs pédiatriques et lymphomes	30
Épidémiologie	30
Lymphomes	31
<i>Lymphome de Burkitt</i>	31
<i>Lymphome diffus à grandes cellules B</i>	32
<i>Lymphome anaplasique à grandes cellules</i>	32
<i>Lymphome de Hodgkin</i>	32
Tumeurs de l'abdomen, des os et des tissus mous	33
Tumeurs abdominales	33
<i>Neuroblastome</i>	33
<i>Néphroblastome, tumeur de Wilms</i>	34
Tumeurs des os et des tissus mous	34
<i>Ostéosarcome</i>	34
<i>Sarcome d'Ewing / PNET</i>	35
<i>Rhabdomyosarcome</i>	35
DD des tumeurs à petites cellules bleues et conclusions	36

Hématologie pédiatrique

Anémie de l'enfant

Définition et évaluation

Anémie : Hb < norme pour l'âge.

Hémoglobine normale chez l'enfant	
Âge	Hb g/l
1 mois	115–180
2 mois	90–135
3-12 mois	100–140
1-5 ans	110–140
6-14 ans	120–160

Il y a une baisse physiologique autour de 2 mois de vie (transition vers l'HbA et B). Dès 6 ans, la norme est proche de celle de l'adulte.

La norme est également fonction du sexe (il y a des courbes de percentiles comme pour les poids).

Symptômes de l'anémie :

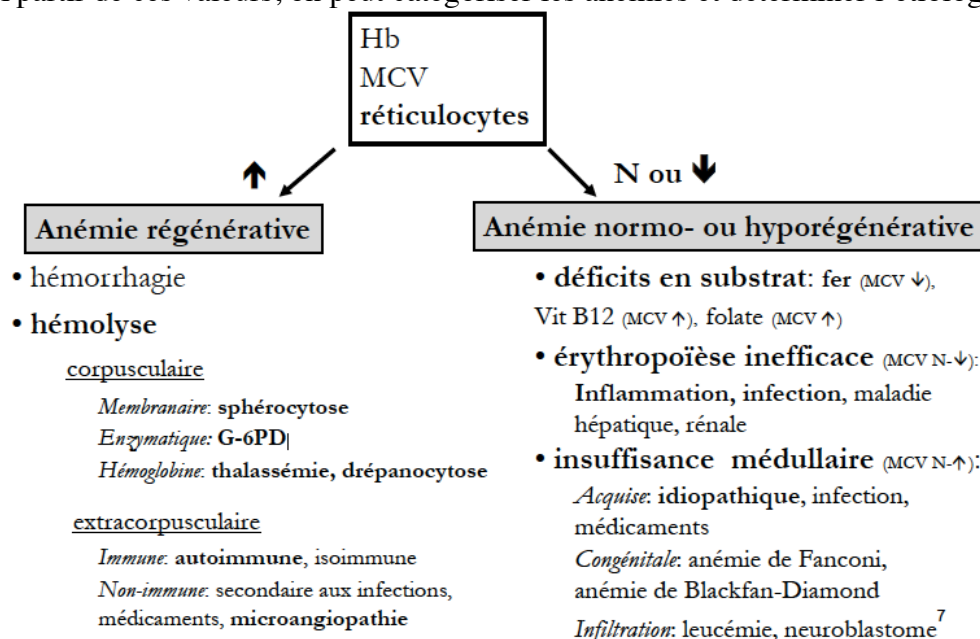
Plus l'enfant est jeune, plus les signes sont **généraux**.

- Aiguë : fatigue, pâleur, détresses respiratoire
- Chronique : fatigue, pâleur, retard staturo-pondérale, trouble du comportement, retard neuro-cognitif.

Évaluation de l'anémie

- Hb
- MCV : Volume corpusculaire moyen de l'érythrocyte
 - Normocytaire (exemple: anémie inflammatoire/infectieuse)
 - Microcytaire (exemple: anémie ferriprive)
 - Macrocytaire (exemple: anémie par déficit en Vit B12/folate)
- Réticulocytes (progéniteurs des érythrocytes) : indiquent la capacité de régénération médullaire (<5‰ = anémie hyporégénérative; >15‰ = anémie régénérative)

A partir de ces valeurs, on peut catégoriser les anémies et déterminer l'étiologie.



Anémies hyporégénératives

Définition : anémie avec réticulocytes $< 5\%$.

Anémie ferriprive

L'anémie ferriprive est l'anémie la plus fréquente, à tous les âges.

H.M., fille, 2.5 ans

AP: bonne santé habituelle

AA: Contrôle pour vaccination - pâleur constatée

FSC: Hb 67 g/l, MVC 52, Lc 6.7 G/l avec répartition normale, Tc 550 G/l, réticulocytes 3 ‰

Il y a une thrombocytose (pas de percentiles pour les plaquettes, les normes sont les mêmes à tous les âges).

=> Anémie microcytaire hyporégénérative

Frottis sanguin :

GR avec halo, et peu colorés (hypochrome). Normal : 1/3 interne clair, le reste est rouge.

Taille: comparer au lymphocyte (normal : même taille).

Fer sérique 2.3 umol/l, ferritine < 6 umol/l

=> **Anémie ferriprive**

Ttt: fer po à raison de 6mg/kg/jour



Causes d'anémies ferriprives :

1. Manque d'apport :
 - a. Allaitement exclusif > 6 mois
 - b. Alimentation lactée ++ ($> 1\text{L/j}$ après 1an => atrophie des villosités intestinales)
2. Besoins accrus
 - a. **Croissance** (RCIU, prématuré, anémie à la naissance, petite enfance - âge scolaire - adolescence)
 - b. Cardiopathie cyanogène
3. Perte de sang
 - c. Intestins (allergie au lait de vache, médicaments, parasites, purpura de Henoch-Schönlein)
 - a. Reins (anémie hémolytique, syndrome néphrotique)
 - b. ORL: épistaxis
 - c. Poumons (vasculite, hémosidérose)
4. Malabsorption :
 - a. **Coeliaquie**, diarrhée prolongée, Crohn, colite ulcéreuse

Évaluation

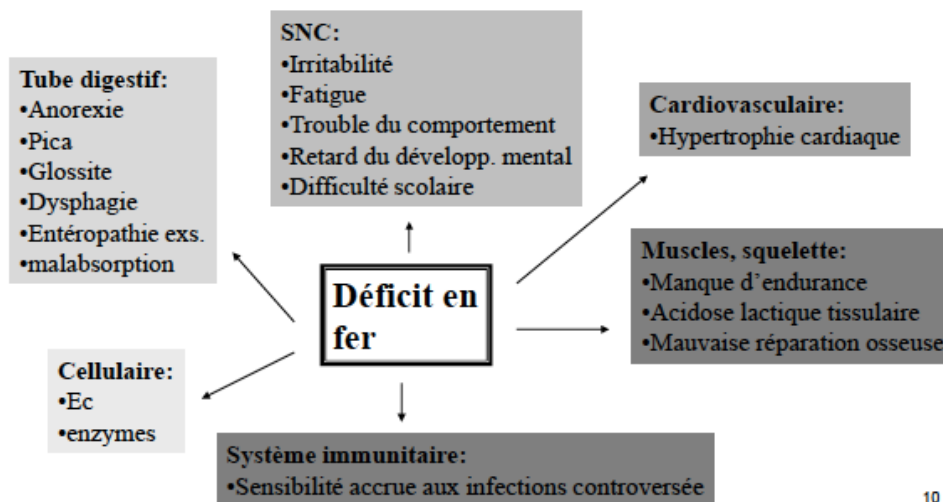
- Anamnèse alimentaire (précise!)
- Anamnèse sociale
- Anamnèse diathèse hémorragique (trouble de la crase)
- Hématest
- Stix urinaire
- Parasites dans les selles

- Recherche de coeliaquie

Le traitement iv est à risque de réaction anaphylactique, à ne pas banaliser.

Toujours commencer par la substitution *per os* (uniquement pour des situations particulières : coelaquie, non-compliance...).

Conséquences de l'anémie ferriprive



10

Anémie inflammatoire

C'est le DD principal de l'anémie ferriprive = anémie de maladie chronique ou d'infections à répétition. Fréquente chez le jeune enfant!

Caractéristiques:

- Anémie modérée (20-30g/l en-dessous de la norme)
- Ferritine normale ou **augmentée**; fer sérique et saturation de la transferrine **diminués**

Pathogénèse: durée de vie GR diminuée, érythropoïèse diminuée par rapport à l'anémie, blocage dans utilisation du fer médullaire. C'est un diagnostic d'exclusion.

DD anémie ferriprive :

	Fer sérique	Transferrine ou TIBC	Saturation de la transferrine	Ferritine
Carence en fer	↓	↑	↓	↓
Anémie inflammatoire	↓	↓	N	↑

Anémie aplastique

Défaut de production dans la moelle, de toutes les cellules sanguines.

S.T., fille, 2 ans

AP: NNT, bonne santé habituelle, mère d'origine colombienne

AA:

- 2 semaines après un voyage en Colombie état fébrile, toux, otite moyenne aiguë gauche.
- Hospitalisation, mise sous antibiotiques

Status:

- État général conservé
- Tachypnée, râles crépitants à l'auscultation
- Angine, otite, candidose buccale

Laboratoire:

- Hb 105 g/l, Lc **1.3** G/l avec neutrophiles 52 en valeurs absolues, Tc **24** G/l (= Thrombocytopenie importante)

=> **pancytopénie**

=> aspiration/biopsie de moelle osseuse. Montre l'absence de cellules dans la moelle.

Évolution : récupération spontanée (exceptionnelle!)

Étiopathogénie :

Différents mécanismes peuvent jouer un rôle : anomalie de cellule souche, anomalie du micro-environnement, anomalie des facteurs de croissance médullaire. C'est un défaut de production **persistant** (à vie).

Différente de l'*aplasie* médullaire transitoire résultant par exemple d'une chimiothérapie.

Clinique :

- Anémie : fatigue, perte d'appétit, pâleur
- Thrombopénie : pétéchies, hématomes, épitaxis
- Leucopénie : infections, ulcérations

Etiologies :

Elles sont **idiopathiques** dans 70% des cas.

Causes de pancytopénie **secondaires** :

- Médicaments
 - Dose-dépendant, prévisible: chimiothérapie
 - Dose-indépendant, imprévisible: sulfonamides, phénytoïne, phénylbutazone
- Produits chimiques: insecticides
- Toxines: benzène
- Irradiation
- Infections
 - Hépatite virale A, B, C, HIV, mononucléose, rubéole, influenza/parainfluenza, oreillons, rougeole, CMV et herpès virus chez NN, infection chronique à parvovirus B19
- Troubles immunologiques
 - Maladies autoimmunes
- Pré-leucémie
- Syndrome myélodysplasique
- Congénitale: Anémie de Fanconi, hémoglobinurie paroxystique nocturne

Traitement :

- Ttt supportif: Transfusion Ec, Tc, antibiotiques et apport nutritionnel.
- Immunosuppression (peut n'agir que de manière transitoire): Methylprednisolone, sérum antilymphocytaire, Cyclosporine A, év facteurs de croissance (Epo, G-CSF). On attend 2-3mois avant de mettre en place un tel traitement (lourd).
- Greffe de moelle (meilleur traitement)

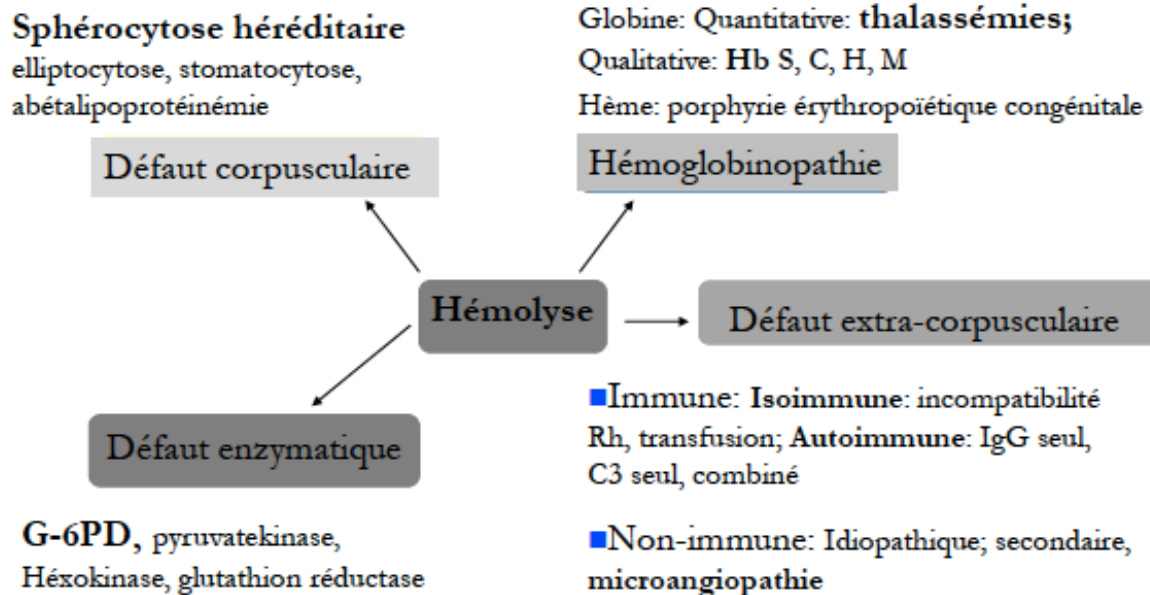
Anémies régénératives

Définition : anémie avec réticulocytes $> 15\%$.

La plus classique est celle liée à une **hémorragie** (régénération de compensation).

Les autres sont **hémolytiques**.

Classification des anémies hémolytiques :



Garçon 2ans

AA:

- État fébrile, infection des voies respiratoires supérieures
- Antibiothérapie avec Podomexef (céphalosporine)
- 6 jours plus tard pâleur, fatigue ++
- Urine foncée

Status:

- EG diminué
- Ictère scléral
- Teint pâle-cireux
- Urine couleur cognac

Laboratoire:

- Hb 38g/l, MCV 85, réticulocytes 65‰
- Bilirubine total 75 $\mu\text{mol/l}$ ($< 10 \mu\text{mol/l}$)
- **LDH** 650 U/l (non-spécifique, mais contribue à la confirmation)
- Urine: hémoglobine, urobilinogène

Triade **pâleur**, **ictère** et **urine foncée** : typique de l'anémie hémolytique.

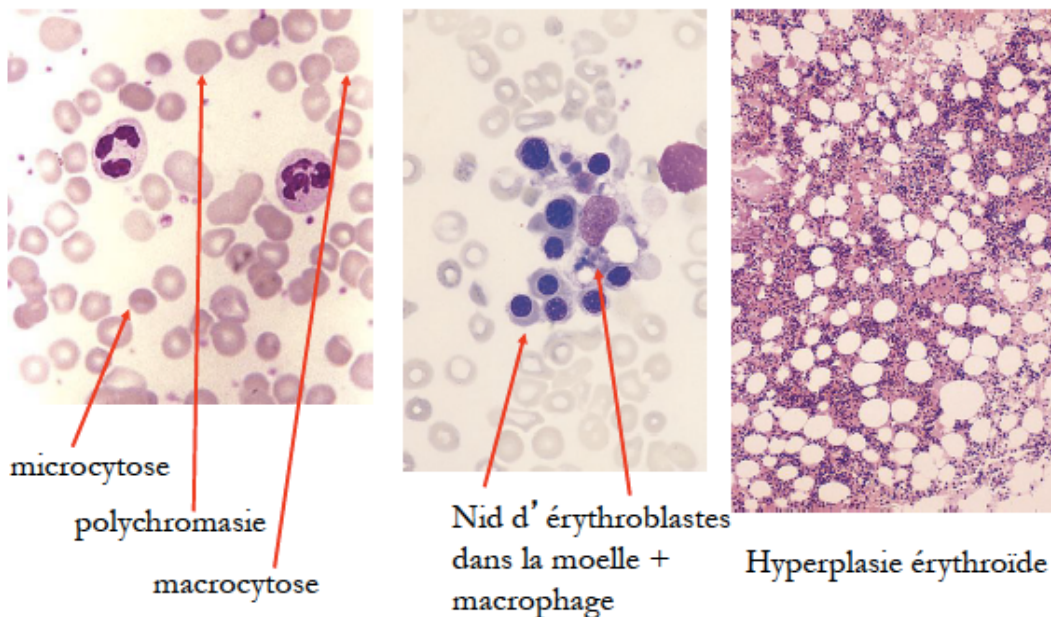
Examens complémentaires :

- Test de Coombs : recherche d'anticorps anti-érythrocytes (anémie auto-immune).
 - Test direct : détecte des anticorps **à la surface** de l'Ec $\Rightarrow$ anémie hémolytique
 - Indirect: détecte des anticorps **circulant** contre l'Ec dans le plasma $\Rightarrow$ ac irréguliers, compatibilité

Frottis sanguin (*pas nécessaire, ici à but didactique*)

Formes très variées des érythrocytes (**polyploicytose**).

La moelle très active contient des nids d'**érythroblastes**.



Anémie hémolytique auto-immune chez l'enfant

1. La plupart du temps, ce sont des **IgG** (anticorps "chauds"), majoritairement dirigés contre les Rh.
2. Plus rarement, ce sont des IgM (anticorps "froids", agglutinines froides,) souvent associés à des **infections** (mycoplasme, mononucléose, CMV, oreillons).
3. Anticorps de Donath-Landsteiner : biphasiques (activité à 4° et à 37°), souvent après une infection **virale**, avec une hémolyse modérée. La **rémission** a lieu avec la fin de l'infection.

Traitement

- **Observation**. Si l'hémoglobine est très basse (40g/L), il faut transfuser (risque de convulsion, arrêt cardiaque). Si elle est plus élevée, il faut observer les paramètres vitaux (transfuser si tachycarde)
- Ttt de la maladie infectieuse sous-jacente si possible
- **Prednisone**: augmente la survie des Ec, diminue la production des IgG anormaux
- **Immunoglobulines**
- Splénectomie (en cas de splénomégalie) : *rare, formes inhabituelles chroniques*.
- Immunosuppression: vincristine, cyclophosphamide, CsA. *Idem*.

Évolution : rémission complète, anémie persistante ou récidivante.

Maladies associées

Chez l'enfant, les maladies associées autres que les **infections** sont rares (chez l'adulte et chez l'adolescent, il faut parfois les rechercher).

- Maladies autoimmunes : LED, arthrite rhumatoïde, thyroïdite, colite ulcéreuse, hépatite chronique active
- Immunodéficience: x-linked agammaglobulinémie, dysgammaglobulinémie, common variable immunodeficiency, Wiskott-Aldrich, HIV
- Maladie tumorale: lymphome non-hodgkinien et Hodgkin, LLA, carcinome, thymome, tumeurs ovariennes

Sphérocytose héréditaire

Au frottis, les érythrocytes sont sphériques (pas de centre plus clair).

Cause : différentes anomalies de protéines de la **membrane** érythrocytaire.

Généralement autosomique dominante, mais aussi 10-20% sans AF.

La circulation dans la rate de ces sphérocytes denses est ralentie, ce qui contribue à leur déshydratation et conduit à la formation de **microsphérocytes denses**. Elimination par les macrophages de la rate (=> **anémie**).

Manifestations cliniques :

Sévérité variable, y compris dans la même famille.

Présentation **néonatale** dans 50% des cas, avec :

- Hyperbilirubinémie précoce ou prolongée
- Réticulocytose, normoblastose, sphérocytose
- Coombs négatif

Présentation **avant la puberté** (âge scolaire) dans la majorité des cas (suite à une infection p ex)

- Anémie
- Ictère
- Splénomégalie

Complications possibles :

- Crises **hémolytiques** dans le cadre d'infection virale
- Crise **aplastique** dans le cadre d'infection à ParvovirusB19 (l'érythropoïèse stoppe, transitoirement)
- Rarement hémochromatose

Diagnostic:

Pink-test : test d'auto-hémolyse dans un milieu de glycérol hypotonique et acidifié. Donne un % d'hémolyse. Un autre test plus spécialisé peut être réalisé en cas de forme moins classique.

Traitement :

- Supplément en acide folique
- Splénectomie:
 - Pas avant l'âge de 5 ans (nécessaire à la protection contre les infections)
 - Vaccination préalable contre pneumocoques, *haemophilus influenzae*, méningocoque
 - Pénicilline prophylactique post-splénectomie
 - Les complications infectieuses sont un risque pour toute la vie post-splénectomie
- Cholécystectomie en cas de calculs biliaires (à cause de l'hémolyse), vers l'âge scolaire

B-thalassémie majeure

Diminution de synthèse de chaînes β de l'Hb, accumulation d' α .

L'anémie commence à **6mois** (avant que la chaîne β commence à devoir être présente), et se manifeste parfois vers **2ans** uniquement.

Conséquences de production de chaînes α libres: **hémolyse** et **érythropoïèse inefficace**.

Les précipités de chaînes α dans les érythrocytes provoquent l'hémolyse par la rate. Ils sont aussi toxiques pour les GR et provoquent leur apoptose, ce qui rend l'érythropoïèse inefficace, malgré une prolifération abondante des érythroblastes. Ceci conduit à l'**anémie**.

De plus, l'érythropoïèse aura également lieu dans le **foie** et la **rate** (tentative de compensation), ce qui conduit à leur mégalie.

Suite à l'anémie, les reins produisent l'EPO (en réponse au manque d'O₂), qui stimule la prolifération des érythroblastes. => déformations osseuses et mégalies augmentées.

La production d'hépcidine par le foie est anormalement basse, ce qui conduit à une **surcharge en fer**. Les transfusions d'érythrocytes sans chélateurs de fer y contribuent également.

Garçon, 3ans

AP: bonne santé, origine italienne

AA:

- Fatigue depuis quelques temps
- Mère trouve ventre globuleux

Status:

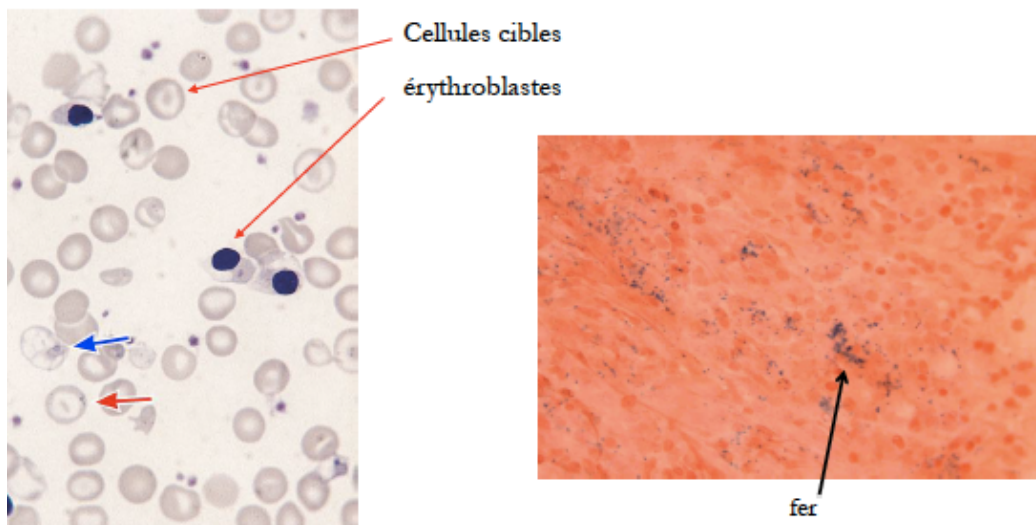
- Enfant pâle, faciès particulier avec mâchoire proéminente
- Discret ictère des sclères
- Abdomen globuleux: foie à 10cm du rebord costal, rate à 15cm

Laboratoire:

- Hb 47 g/l, MCV 53, Lc 5.5 G/l avec répartition normale, Tc 280 G/l, réticulocytes 175 ‰
- Bilirubine totale 65 umol/l
- Ferritine 560 umol/l (norme < 300), LDH 680 U/l
- Coombs négatif

=> anémie hémolytique, non-auto-immune.

Frottis sanguin :



Erythrocytes "en cible": périphérie colorée et point central coloré (accumulation d'Hb). Typique de la thalassémie. Présence aussi de **précurseurs** (érythroblastes) en périphérie (toujours anormal au-delà des premiers jours de vie!). Surcharge de **fer**.

=> on fait une **électrophorèse** de l'Hb pour le diagnostic.

Traitement

- Transfusion (à vie)
- Chélation du fer
- Contrôle hormonal et cardiaque annuel (à cause de la surcharge en fer)
- La seule guérison est la **greffe** (même d'un donneur hétérozygote de la thalassémie)
- Avenir: thérapie génique

Drépanocytose

Autosomale récessive, présente surtout en Afrique subsaharienne.

Anomalie de la **chaîne β de l'Hb**: acide glutamique (hydrophile) remplacé par une valine (hydrophobe). La HbA (deux α et deux β) est donc anormale, appelée HbS.

Hétérozygote : généralement asymptomatique. HbS 20-40%.

Homozygote: HbS 90-100% de l'Hb. Peut polymériser grâce à la poche hydrophobe, ce qui déforme la membrane des érythrocytes et crée des érythrocytes falciformes, ou **drépanocytes**. Ils ont une élasticité amoindrie et conduisent à des **occlusions vasculaires** et **l'hémolyse** (ils sont détectés comme déficients et détruits dans la rate) en cas **d'hypoxie**, de **fièvre** ou de **déshydratation**, **d'acidose** ou **d'infection**.

Anémie microcytaire, très régénérative (présence de beaucoup de réticulocytes).

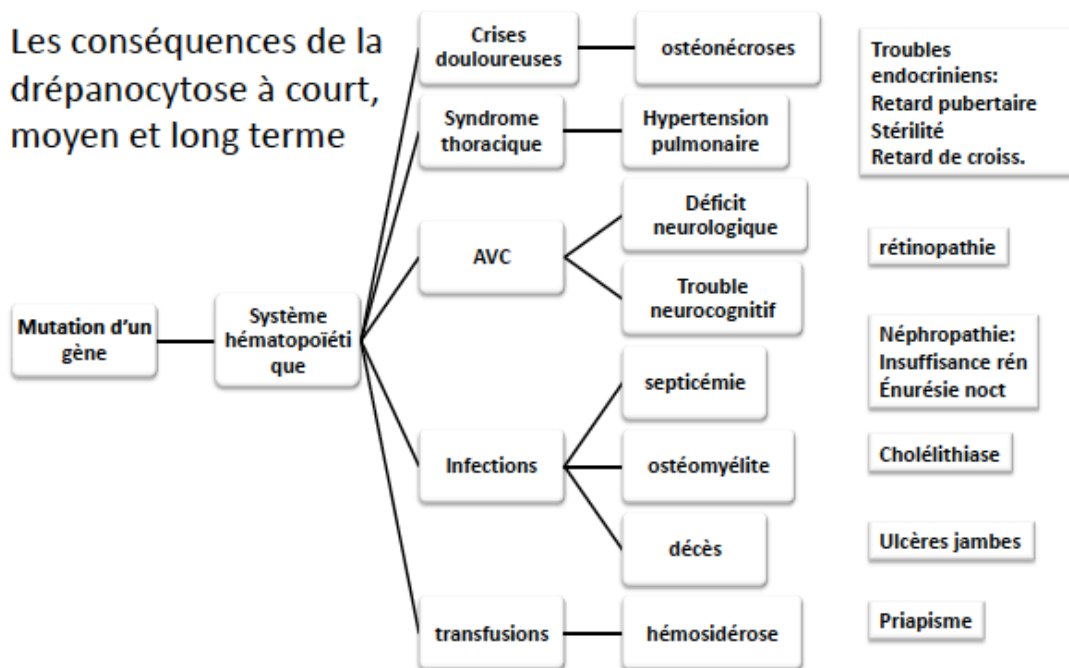
Au frottis (pathognomonique) : cellules **cibles**, **polyplicyose** et **drépanocytes**.

L'électrophorèse montre **l'HbS**.

Conséquences :

- Crises **hémolytiques** : Anémie, ictère, calculs biliaires, cardiomégalie/insuffisance cardiaque, hyperplasie médullaire, mauvaise croissance staturo-pondérale, puberté retardée
- Crises **vaso-occlusives** : Crises **douloureuses** (++) dans les os, muscles, abdomen, syndrome thoracique aigu, attaque ischémique cérébrale, lésions oculaires, hyposplénisme fonctionnel – risque infectieux, défaillance organique chronique

Les conséquences de la drépanocytose à court, moyen et long terme



Pronostic :

Espérance de vie dépend des complications: 80% de survie à 20 ans avec ttt adéquat.

Causes de décès:

- Infections (Sepsis, méningite)
- Défaillance organique (cœur, foie, reins)
- Thromboses (poumons, SNC)

Facteurs protecteurs: HbF > 10% protège le cerveau et les os, > 20% empêche les crises douloureuses
=> à suivre régulièrement, jusqu'à l'âge adulte et au-delà.

Traitement

Douleur:

- Hydratation
- Analgésique
- Transfusion

Infection:

- Prophylaxie par pénicilline dès 3-4 mois
- Vaccination anti-pneumocoques dès 24 mois
- Antibiotiques en cas de doute

Séquestration splénique:

- TF
- Ev splénectomie en urgence

Syndrome thoracique aigu:

- Antibiotiques
- Transfusion
- Support cardiaque

Amélioration de la qualité de vie :

- Hydroxyurée : augmente l'HbF. Si elle est maintenue au-delà de 10%, diminue les crises occlusives et augmente nettement la qualité de vie.
- Transfusion

Thérapie par **greffe** et dans le futur par thérapie génique peuvent permettre la guérison.

Syndrome hémolytique urémique (SHU)

Définition : anémie aiguë hémolytique, avec thrombocytopénie et insuffisance rénale.

Touche les jeunes enfants et les nourrissons.

Symptômes : diarrhée+fièvre ou infection respiratoire, oligurie progressive, pâleur, discret ictère, somnolence, convulsion.

Souvent contexte infectieux (**digestif**) provoquant la maladie.

Au frottis : schizocytes.

Pathogenèse : Micro-angiopathie causée par l'infection (predisposition par défaut de facteurs C3 et H), provoquant une lésion endothéliale, qui permet à la fois la destruction des érythrocytes (=> anémie hémolytique) et l'aggrégation plaquettaire (=> lésions ischémiques, insuffisance rénale, colite, atteinte neurologique).

Traitement :

- Transfusion de GR et TC
- Restriction hydrique et protéinique, év dialyse péritonéale
- Anti-HTA si nécessaire

Pronostic : Mortalité de 5-10%! 80% de récupération sans séquelle, 5% d'IR terminale.

Contrôler HTA et protéinurie à long terme. Récidive suggère prédisposition génétique.

Thrombopénies et neutropénies chez l'enfant

Thrombopénies

Estelle, 3 ans

AP: BSH

AA:

- Rhinite avec toux et légère fièvre

10j plus tard, consultation:

- Excellent état général

- Pétéchies, petits hématomes

- Absences d'adénopathie, d'hépatosplénomégalie

- Hb 115 g/l / Lc 6.5 G/l / Tc **14 G/L** (N : 150-350)

Diagnostic différentiel

Destruction

Thrombocytopénies immunes

TIP aigue et chronique

Maladies autoimmunes (ALPS, SLE, Evans, syndrome antiphospholipide, cancer)

HIV

Néonatales immunes (allo, auto)

Médicamenteuses

Thrombocytopénies non-immunes

Infectieuse (bactérienne, fongique ou protozoaire)

Microangiopathique (TTP, HUS, post-BMT, médicamenteuse)

Prothèses vasculaires

Maladie de von Willebrand 2b

CIVD, Kasabach-Merritt, HLH

Défaut de production

Maladies héréditaires (Bernard-Soulier syndrome, gray platelet, May-Hegglin anomaly)

Anémie aplastique, MDS

Infiltration médullaire

Déficits nutritionnels

Médicamenteuse/post radiothérapie

Hypoxie néonatale ou insuffisance placentaire

Séquestration

Hypersplénisme, hypothermie, brûlures

TIP = thrombopénie immune primaire. La plus fréquente.

Médicamenteux : héparine typiquement.

CIVD : souvent sur choc septique.

Dans le cas d'Estelle, tout est possible sauf la thrombocytopénie néonatale immune (3ans = trop âgée).

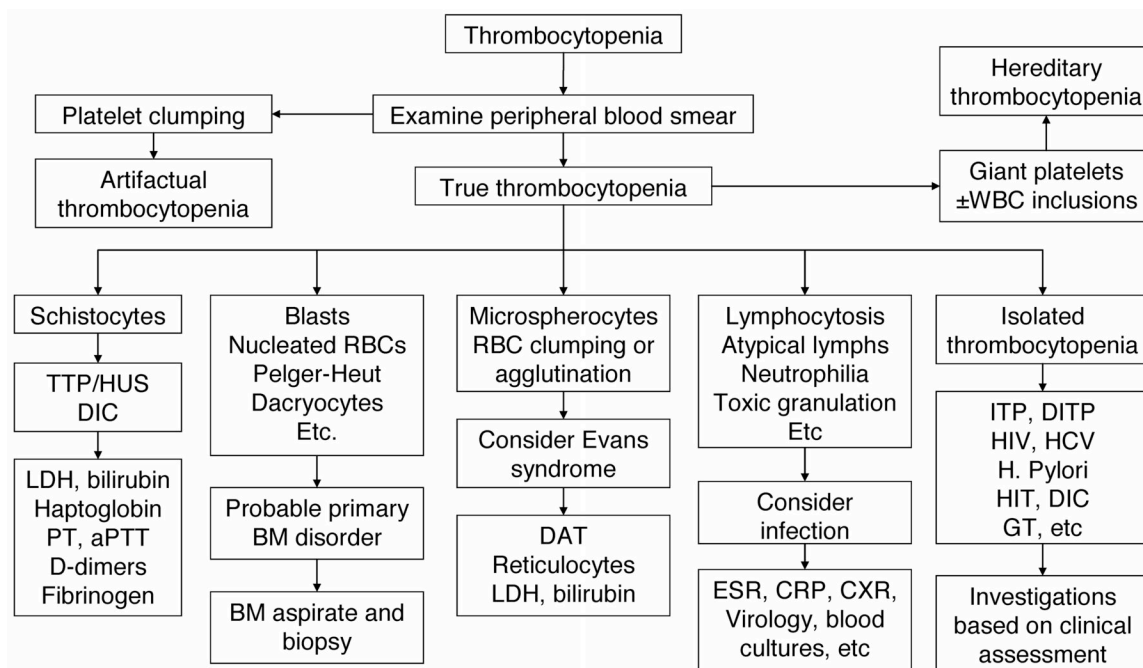
Leucémie : généralement aussi autres -pénies.

Il est important d'exclure le SHU (prise en charge différente).

Démarche diagnostique

Devant une thrombocytopénie, il faut en premier réaliser un examen du **frottis sanguin** périphérique. En fonction de son résultat, on oriente les examens suivants.

1. Exclusion de micro-aggrégats plaquettaire, agglutination des plaquettes, signant la **pseudothrombocytopénie** (artéfact de prélèvement ou satellisation à cause de l'EDTA) et de **plaquettes géantes +/- inclusions**, indiquant une **thrombocytopénie héréditaire** (Soulier ou autres, qui restent très rares).
2. Exclure le SHU, montré par la présence de **schizocytes**



Bilan sanguin

- FSC
- TP, PTT, fibrinogène
- Coombs (pour exclure une anémie hémolytique associée)
- Fonction hépatique, rénale
- Sérologie virale

Selon âge (surtout chez adolescent, pour exclure le lupus):

- Ac antinucléaire et anti-DNA, C3, C4, CH50 (recherche maladie autoimmune)

Selon évolution

- Ponction/biopsie de moelle (Tcémie > 12 mois ou récurrente)

Thrombocytopénie immune primaire (TIP)

Définition :

- Thrombocytopénie sévère (< 20G/l)
- Moelle: mégakaryopoïèse augmentée (en compensation à la destruction)
- Diminution de la durée de vie des Tc (destruction par anti-corps)
- Présence d'ac anti-plaquettaire dans le plasma
- Crase normale : TP, PTT, fibrinogène

La plupart du temps, forme **aiguë** (<6mois, ou jusqu'à 12mois),

Touche surtout les enfants entre **1-7ans**. 10x plus fréquent que les leucémies: 4-8/100'000/an.

La plupart du temps, post-infectieux (varicelle).

Complications :

- Hémorragie cérébrale
- Hémorragie rétinienne
- Atteinte auditive
- Hématome intramusculaire après injection im (vaccin)

Gradation de la sévérité des saignements		Fréquence
Grade I	Saignements mineurs, quelques pétéchies (<100) et/ou hématomes de petite taille (<5 au total et <3cm), pas de saignement muqueux	77%
Grade II	Saignements légers, beaucoup de pétéchies (>100) et/ou hématomes de grande taille (>5 au total et >3cm), pas de saignement muqueux	
Grade III	Saignements modérés, saignements muqueux, enfant agité	20%
Grade IV	Saignements muqueux, suspicion de saignements internes	3%*
*Epistaxis, Oral, GI, Urinaire, Gynécologique, CNS, multiples.		

Saignements intra-crâniens : moins de 0.5% des TIP. La plupart du temps, associé à des thrombocytopénies sévères (en moyenne 5G/L), mais 4/40 avaient >20G/L avec une anamnèse de **trauma**. Il faut donc veiller à ce que les enfants ne prennent pas de risque!! La majorité avaient lieu dans la phase aiguë de la TIP.

Évolution :

On parle de TIP aiguë jusqu'à 1an, car il y a encore une récupération possible pendant 12mois.

FR pour une chronicisation :

- Âge (moins bon si plus âgé)
- Quantité de thrombocytes (moins bon si faible)

Facteurs protecteurs contre la chronicisation :

- Saignement ORL ou muqueux (protecteur pour la chronicisation mais facteur de risque de saignement sévère)
- Maladie virale dans les 6 semaines avant le déclenchement

Traitements

Beaucoup de discussions pour savoir s'il faut traiter ou attendre, variations entre pays.

Avantages du traitement :

- Les plaquettes remontent plus rapidement
- Moins de risque d'hémorragie
- Coût bénéfique avantageux si on évite des saignements

Avantages de non-traitement :

- Hémorragie sévère rares, le traitement ne les prévient pas forcément.
- Coûteux, et potentiellement toxique

Les traitements en aigu sont :

- Ig i-v : rapidement efficace, mais risque d'anaphylaxie et toxicité possible
- Prednisone : moins cher, per os, mais toxicité. Attention, peut cacher le diagnostic de leucémie.
- Pas d'**AINS**, pas de sport ou d'**activité** à risque

En cas de TIP persistant ou chronique :

- Pulse stéroïdes
- Rituximab (anti CD20)
- Splénectomie (rare, risque de récurrence)
- Analogues de thrombopoïétine ou agonistes au récepteur de la thrombopoïétine (nouveaux traitements)

Thrombopénie néonatale alloimmune (NAIT)

La **thrombopénie** (toutes causes confondues) est l'anomalie hématologique la plus fréquent après l'anémie en période néonatale : 1-4% des nouveaux-nés. Devant une telle présentation, en premier, exclure une thrombopénie maternelle (TIP, SLE ou drogues). La NAIT n'est pas associée à une thrombopénie maternelle. Elle touche 1/1000 à 1/5000 naissances. Liée à une destruction des plaquettes par des anticorps maternels.

Présentation clinique :

- **Bon état général**
- Grossesse et accouchement sans complications
- Pétéchies diffuses remarquées à la naissance
- Mère en bon état général, **sans** antécédents de thrombopénies ni de prise de médicaments
- Pas d'évidence de malformations
- 20% présentent des hémorragies IC

Prise en charge postnatale

- Transfusion de plaquettes compatibles non-apparentées ou si non disponibles plaquettes maternelles. Nécessite le maintien d'un registre de donneurs disponibles par le CTS, peut avoir des problèmes du screening viral, y compris chez la maman. Nécessite un processus supplémentaires en cas de plaquettes maternelles pour enlever l'anticorps. Irradiation nécessaire pour éviter GVHD
- Eventuellement Ig 1g/kg x 1-3j (efficace dans 75% des cas, effet retard).
- Pas de corticostéroïdes .

Prise en charge prénatale (avant un 2^{ème} enfant)

- Antigènes plaquettaires dès la 18SA (hémorragies possibles dès ce moment)
- 1er enfant touché dans 40-60% des cas, 2ème dans 75-90%, sévérité similaire ou augmentée
- Génotypisation foetale
- Transfusions intra-utérine (durée de vie des plaquettes!) pour les cas sévères
- Ig iv /Stéroïdes maternels pour les cas peu sévères
- Plaquettes compatibles à l'accouchement
- Accouchement 34-36 SA

Neutropénies

Moins fréquentes que les thrombocytopénies.

Dylan, 2.5 ans

- Multiples otites et infections respiratoires hautes
- Décembre: hospitalisation pour stomatite (inflammation cavité buccale) et déshydratation
- FSC: Leuco 6.9 G/L, ANC 3.1 G/L
- Janvier: impétigo, et neutrophiles proches de 0 G/L
- Février: hospitalisation pour stomatite et déshydratation, neutropénie isolée (leucocytes normaux, monocytes augmentés).
- Mars: hospitalisation pour stomatite et déshydratation, neutropénie isolée.

Diagnostic différentiel

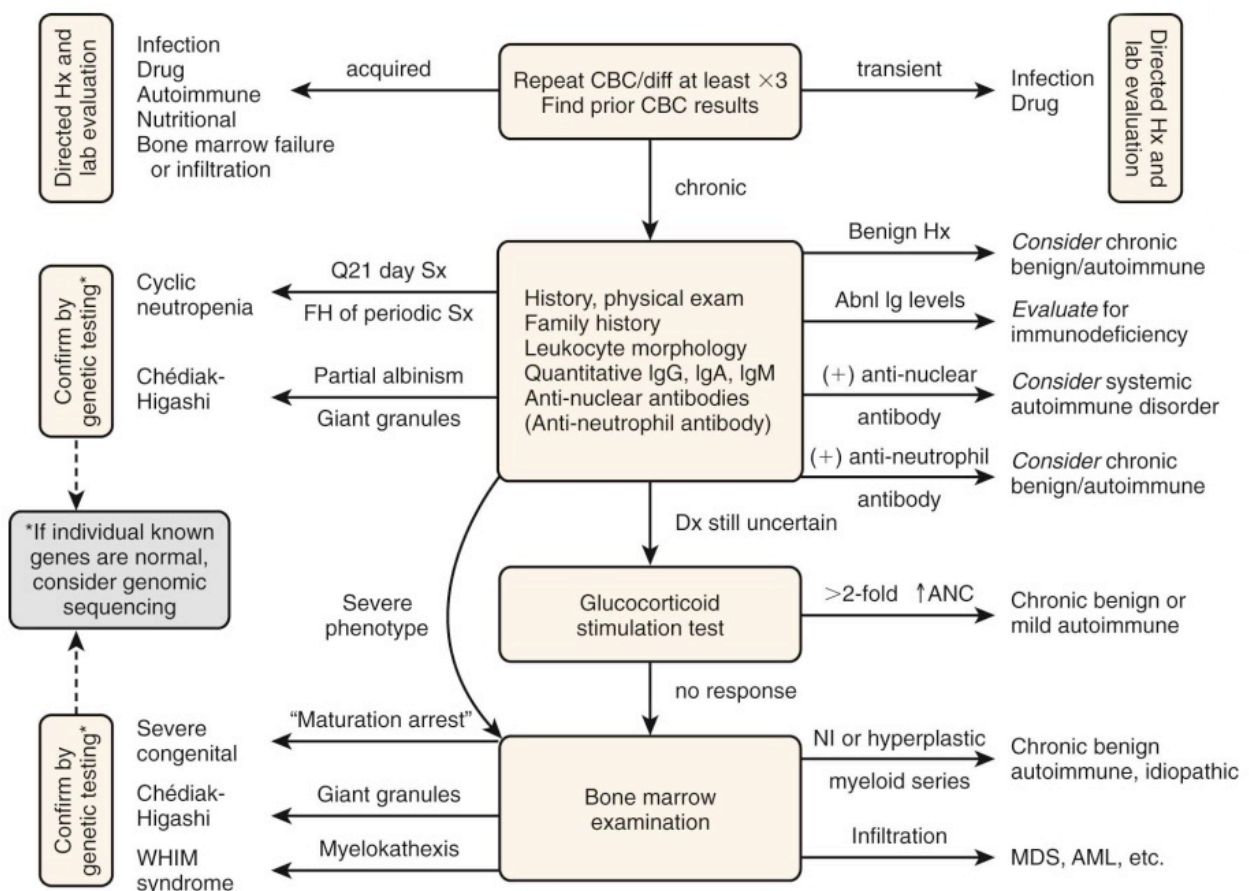
Causes extrinsèques (non-liées aux neutrophiles eux-mêmes)

- Infections
- Médicaments
- **Auto/Allo-immune**
- Maladies métaboliques
- Déficiences nutritionnelles
- Séquestration réticulo-endothéliale
- Infiltration médullaire (leucémie, neuroblastome, neurosarcome)
- Neutropénie chronique idiopathique

Causes intrinsèques (touchant les neutrophiles) :

- Neutropénies congénitales sévères
- **Neutropénies cycliques**
- Schwachman-Diamond (multisystémique, autos. récessive, avec atteinte pancréas et os) <1/an CH
- Immunodéficiences (dysgammaglobulinémies)
- Maladies métaboliques
- Dysgénésie réticulaire
- WHIM (Warts, Hypogammaglobulinemia, Infections, Myelokathexis)
- Syndromes albinisme/neutropénie (Chédiak-Higashi, Hermansky-Pudlak)
- Neutropénie familiale bénigne
- Syndromes d'insuffisance médullaire (myélodysplasie)

Démarche diagnostique



Plusieurs formules sanguines (ou anciens résultats) montrent si la neutropénie est **acquise**. La répétition des formules permet de voir si elle **persiste**. Rechercher les **hypogammaglobulinémies**, et les **anticorps** pour les maladies auto-immunes, et les anticorps **anti-neutrophiles** (anticorps : peu

sensible et peu spécifique). Rechercher la **cyclicité** en faisant plusieurs prélèvements. Si tous ces examens ne donnent aucun résultat, on fait un prélèvement de moelle.

Neutropénies auto-immunes

Provoque une neutropénie **isolée**. Les neutrophiles sont (sur)produits dans la moelle, mais sont absents du sang périphérique par destruction auto-immune (comme la TIP).

Âge moyen **8-11mois**, F>G. Incidence : 1/100'000 enfant/ an.

Symptômes : découverte fortuite ou infections légères à sévères.

Diagnostic : Présence d'anticorps anti-neutrophiles (NA1, NA2, NB1, ND1, NE1). Mais : l'absence n'exclut pas le diagnostic.

Traitement: symptomatique, prednisone, Ig, **G-CSF**.

Neutropénie cyclique

Plus rare, prévalence moins de 1/mio.

Transmission **autosomale dominante**, liée à une mutation du gène ELANE chez 80% des patients (nombreuses mutations possibles. Même gène muté dans le syndrome de Kostman).

Présentation : neutropénie **tous les 21 jours**, pendant 3-6 jours.

Symptômes pendant la neutropénie :

- Fièvre, ulcérations orales; gingivite, pharyngite, infections cutanées
- Rarement: pneumonie, entérocolite nécrosante avec péritonite, sepsis à E.coli, Clostridium
- Monocytose associée (le taux de monocytes varie inversement à celui des neutrophiles).

Dg: FSC 3x/sem pendant 6 semaines.

Prise en charge

Le **risque infectieux** dépend de la profondeur de la neutropénie, mais également du diagnostic :

- Risque bas : chronique bénigne, ethnique (variante de la norme), post-infectieuse, hypersplénisme
- Risque modéré : post-infectieuse, toxique, cyclique, nutritionnelle, auto-immunes (anticorps ou LED)
- Risque haut : syndromes Swachman, Kostman, toxique avec médication chronique, anémie aplastique, leucémie, post-chimiothérapie

Le traitement peut donc uniquement être l'**attente**, lors de :

- Neutropénie transitoire post-infectieuse (la plus fréquente)
- Neutropénie immune
- Neutropénie cyclique
- Neutropénie toxique (avec arrêt du médicament incriminé)

Le **GSCF** est donné en cas de neutropénie cyclique. Pour un SCN (Severe Congenital Neutropenia, causée notamment par syndrome de Kostman), on donne du GSCF et du SCN. Diagnostic à évoquer si les symptômes persistent.

Pour Dylan : d'abord pas de traitement, puis Ig et stéroïdes, qui faisaient toujours remonter les thrombocytes. Finalement, uniquement Ig, aujourd'hui correction progressive. Médiane de 11mois pour la récupération.

Oncologie pédiatrique

Adénopathies chez l'enfant

Ganglion normal et adénopathie

Ganglion normal :

La normalité est évaluée selon la taille, l'aspect, les signes associés, et la **localisation** :

- Taille normale : ≤ 2 cm au cou; ailleurs < 1.5 cm, aspect ovoïde
- Consistance normale : souple, élastique
- Mobilité normale à la peau et au plan profond
- Pas de signes associés, locaux ou systémique

Adénopathie

Définition : Taille: > 2 cm au cou, > 1.5 cm ailleurs.

Signes anormaux :

- Localisation: toujours anormale dans fosse **supraclaviculaire**.
- Consistance: ferme, indolore.
- Mobilité: réduite, fixée au plan profond.
- Symptômes annexes tels que sudation nocturne nouvelle, perte de poids $>10\%$ en 6mois, fièvre $>38^{\circ}\text{C}$ (**symptômes B**) $\Rightarrow$ signes de maladie plus sérieuse, à rechercher.
- Organomégalie (foie, rate).

Ces symptômes, en présence d'adénopathie, sont évocateurs pour un **lymphome** (de Hodgkin, ou év non-Hodgkinien). Utilisés parfois pour la tuberculose ou maladie rhumatismale.

Investigations en présence d'une adénopathie

Anamnèse

- Durée, changement de volume
- Voyage (parasite, infection?)
- Animaux (chat $\Rightarrow$ *maladies des griffes du chat*)
- Contexte infectieux (*tuberculose*)
- Fièvre, sudation, perte de poids, **prurit**, fatigue (recherche précise des symptômes B)
- Douleur (plutôt signe d'adénopathie infectieuse)

Examen clinique :

Localement : isolé/multiple, taille (mesurer en cm), douleur, rougeur, consistance, fixation.

Général : fièvre, organomégalie, éruption cutanée, griffure, signes d'arthrite (*arthrite juvénile, lupus ou lymphome*).

Bilan initial :

- Prise de sang : **FSC** (Leucocytose? Déviation gauche? *infection bactérienne*), **VS** (+chronique), éventuellement CRP (+aigu). $\Rightarrow$ *Maladie infectieuses/inflammatoire ou autre ?*
- **US** : collection liquidienne ($\Rightarrow$ drainage), *abcès*, plusieurs ganglions touchés ?
- Ev RX thorax (pour voir une adénopathie médiastinale, non-visible de l'extérieur)

Prise en charge d'adénopathies cervicales

1. Traitement d'épreuve par **antibiotique** (la majorité ont une origine infectieuse bactérienne chez les enfants)

2. En cas de persistance d'adénopathies:

- Bilan secondaire: sérologie pour EBV, CMV, toxoplasmose, *bartonella henslae*, (*brucella*, tularémie), test de Mantoux ou T-SPOT-TB (croissance actuelle)
- Complément radiologique: CT, IRM, PET-CT
- Biopsie = **exérèse** du ganglion complet pour l'analyse. NB : Jamais de cytoponction chez l'enfant pour exclure une tumeur maligne (matériel insuffisant pour poser le diagnostic). Chez l'adulte, les cancers sont plus souvent des carcinomes, qui sont reconnaissables par des cellules isolées.

3. Indications à une consultation spécialisée :

- Persistance des adénopathies >6 semaines malgré ATB
- Augmentation du volume
- Symptômes Ilres (baisse de l'état général, symptômes B)
- Jeune âge (même infectieux, peut vite dégénérer, et du fait de la petite taille de l'enfant, prolifération rapide)

Trois situations nécessitant des investigations supplémentaires :

① 7 semaines



Voissure au cou depuis 2 jours
Pas de fièvre
Pas de douleur
Odynodysphagie chez le père
4 jours auparavant

BEG
Masse SAM 3.5 x 5cm
Fixée au plan profond
Sensible à la palpation
Tourne la tête à droite

② 10 ans



Grosseur au niveau du cou depuis 2-3 sem
Fièvre intermittente,
pas de voyage
Pas d'autres symptômes
Appétit diminué

BEG
Masse cervicale d 4 x 3cm
Ferme, indolore

③ 12 ans



Voissure au cou depuis 6 sem
Pas de fièvre, pas de voyage
Appétit bon; contact avec chats
Antibiotique pdt 10 jours
- inchangé

BEG
Plusieurs ganglions de 1.5-2cm palpables
Indolores, fermes
Attachés ni au plan profond ni à la peau

12

Investigations complémentaires réalisées :

- Pourquoi investiguer plus loin : Enfant jeune, ganglion peu mobile
 - VS: **110**mm/h, FSC: Hb 103, Lc **26** G/l (N 57%, L 28%, M 13%) Tc 579G/l => état inflammatoire avec VS augmentée (donc durée ++), leucocytose et thrombocytose.
 - Sérologie: CMV, EBV
 - US cervical, IRM => l'IRM montre un **ganglion massif**
- Pourquoi investiguer plus loin : localisation, fermeté, signes généraux
 - VS: **87**mm/h FSC: Hb 126 g/l, Lc **13** G/l (N 47%, L 39%, M 12%, E 2%), Tc 287 G/l
 - Sérologie: CMV, EBV, Toxo, maladie griffe du chat
 - US cervical, CT cervical. Le CT montre une masse homogène, d'aspect **non-infectieux** => **PET-CT** au glucose marqué => évocateur d'un **lymphome** (à mettre dans le contexte, le PET n'est pas spécifique!).
- Pourquoi investiguer plus loin : durée, non-réponse aux ATB.
 - VS: **35**mm/h FSC: Hb 135 g/l, Lc 8 G/l (N 56%, L 42%, M 2%), Tc 350 G/l
 - Sérologie: CMV, EBV, Toxo, maladie griffe du chat.
 - US cervical, CT cervical => montre beaucoup de ganglions, de différentes tailles.

Devant ces trois présentations, des exérèses sont réalisées.

1. Ganglion **infectieux** (non-spécifique, agent non-identifié). Guérison spontanée.
2. Lymphome de **Hodgkin** (le plus fréquent).
3. **Toxoplasmose** (on aurait pu attendre le résultat de la sérologie, qui met plusieurs semaines. L'exérèse n'était donc pas forcément nécessaire).

Etiologies des adénopathies

Maladies infectieuses (env. **90%** des cas !) :

- Virales : HSV, HHV6, Adénovirus, EBV, CMV, HIV, Rubéole, oreillons, varicelle
- Bactériennes : lymphadénite suppurée
 - Nné et Nourrisson : Staph. aureus, Strepto B
 - 1- 4 ans : Staph. aureus, Strepto A, mycobactérie atyp. >> Tbc
 - 5 -15 ans : anaérobies, B. henselae, Brucella, Tbc, mycobactérie atypique (MAI complex = mycobactérie avium-intracellulaire infection)
- Mycotiques : rares (immunodéficience)
- Parasitaires : T. gondii, leishmaniose

Maladies inflammatoires (aiguës ou chroniques) :

- Kawasaki, PFAPA (Periodic fever aphthous stomatitis pharyngitis adenitis), Still (JIA), LED, autres...

Histiocytose à cellules de Langerhans (LCH). Pseudo-tumoral.

Maladies malignes (oncologie)

- Lymphomes de Hodgkin et non-hodgkiniens (NHL)
- Métastases ggl (neuroblastome, sarcomes, leucémies,...)

Maladies métaboliques : Gaucher, Niemann-Pick

Maladies rares : sarcoïdose, ...

Consultation spécialisée : imagerie (US, bilan sanguin, CT selon indication), **biopsie/exérèse** (gold-standard)!

DD adénopathies malignes selon l'âge :

Maladie	Âge moyen au diagnostic (ans)
Lymphome de Hodgkin	11.8
Lymphome non-hodgkinien	8
Rhabdomyosarcome	6.4
Autres sarcomes	8
Neuroblastome	1.9
Carcinome nasopharyngé	14.4
Carcinome de la thyroïde	12.4
Carcinome des glandes salivaires	15.2

Tumeurs solides de l'enfant

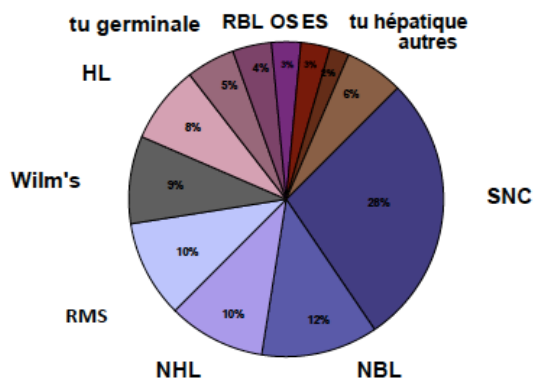
Épidémiologie et caractéristiques

Caractéristiques du cancer de l'enfant :

- Les cancers de l'enfant sont rares: < 1% de tous les cancers
- Le plus souvent sporadiques (95%) = « accidentels », rarement par prédisposition (5%)
- Les symptômes sont non-spécifiques, leur persistance doit alerter
- La survie globale est de 80%

Épidémiologie

1/3 leucémies, 2/3 tumeurs solides. Les lymphomes sont entre les deux.



Les tumeurs cérébrales sont les plus fréquentes. Puis, les neuroblastomes et les néphroblastomes.

Incidence : 14.1/100'000 en Europe, G>F.
Au total, 250 nouveaux cas par année en Suisse.

L'incidence sur les dernières décennies a augmenté, en partie parce que les statistiques se sont améliorées. La mortalité par contre diminue.

On considère la guérison si pas de rechute à 5ans.

La survie dépend du type de cancer (Hodgkin > rhabdomyosarcome > tumeur cérébrale).

Causes de cancer

La plupart du temps, elles ne sont pas connues, mais il existe quelques causes claires :

- Syndromes familiaux et génétique : Rétinoblastome familial (mutation de Rb), tumeur de Wilms familial, Syndrome de Li-Fraumeni (mutation de P53), neurofibromatose, néoplasies endocriniennes multiples, Syndrome de Down (prédispose aux leucémies)
- RX à haute dose (Tchernobyl) => mutagénicité causant des cancers plusieurs années plus tard
- HIV; hépatite B, HHV8

Causes non-claires :

- Âge maternel plus avancé
- Rayonnement radioactif à faible dose et ligne électromagnétique (ligne à haute tension, téléphone portable, émetteurs radio)
- Produits chimiques: pesticide, benzène
- Effet protecteur par infection en bas âge?

Clinique

Détection de la masse (en l'absence de symptômes spécifiques)

La détection est faite à l'examen de routine dans 10% des cas chez les enfants de moins de 6ans.

Chez les enfants de plus de 6ans, il y a plus souvent des symptômes tels que douleur, sudation, etc.

Parfois aussi détection par le patient ou le parent (palpation).

Symptômes red-flags :

Ils varient avec le type de tumeur, le site et la localisation des métastases.

- Céphalées avec **vomissements** (surtout matinaux) => penser à l'hypertension intracrânienne causée par une tumeur intracrânienne. => rechercher le bombement de la fontanelle si <15-18mois, et prendre FC et TA (augmentés = signe de décompensation)
- **Ataxie** (polygone élargi. Si >5ans, faire la marche du funambule), troubles de la marche => indicatif d'un processus dans la fosse postérieure.
- **Strabisme** (physiologique uniquement dans les premiers mois de vie), **leucocorie** (reflet blanc intermittent, en fonction de la position des yeux) => signe de tumeur intra-oculaire (rétinoblastome).
- Détresse **respiratoire**, bronchospasme, toux persistant => masse médiastinale (lymphome, métastase).
- **Distension abdominale**. Origine rénale (tumeur de Wilms), surrénale (neuroblastome) ou hépatique (hépatoblastome).
- **Virilisation** chez les filles, pseudopuberté chez les garçons => Tumeurs germinales (mesurer les hormones dans le sang).
- **Hématome** orbitaire : Métastase orbitaire du neuroblastome.
- **Exophtalmie** : Tumeur musculaire ou du nerf optique.
- **Masse** dans les tissus mous : Sarcome, lymphome, neuroblastome.
- Douleur **osseuse**. Peut être liée à la croissance (nocturne, ne persiste jamais la journée). Si persiste de jour, empêche l'enfant de jouer, rechercher autre chose. Rhume de la hanche (réaction à une infection virale) ou aussi leucémie, sarcome d'Ewing, neuroblastome.
- **Boîterie** : ostéosarcome, autres tumeurs osseuses.
- **Adénopathies** cervicales. *Cf ci-dessus*. Possibles lymphomes.

Diagnostic

1. Biopsie (durée avant le résultat : 4j au moins! Prévenir les parents).
 - a. Microscopie conventionnelle et électronique
 - b. Immunohistochimie
 - c. Ploïdie
 - d. Cytogénétique
 - e. Analyse génomique (remplacent de plus en plus la cytogénétique)
2. Imagerie : US, CT, IRM, PET, scintigraphie MIBG (spécifique)..
3. Marqueurs hormonaux/tumoraux :
 - a. catécholamines urinaires (neuroblastome)
 - b. α -foetoprotéine (tératome malin, hépatoblastome)
4. Ponction/biopsie de moelle, PL (étendue de la maladie, métastases)

Tumeurs cérébrales

TIM, 4 ANS

A: céphalée occasionnelle, plus intense depuis env 4 semaines, surtout matinale; vomissement, fatigue

Status : nystagmus, discrète ataxie, suspicion d'une stase papillaire à l'examen du fond d'oeil

=> CT en urgence, et IRM du cerveau. => Compression du tronc par un processus dans la fosse postérieure.



Classification :

1. Localisation : sous ou sus-tentorielle, +/- sur la ligne médiane.
 - a. Intra-axiale: à partir du tissu cérébral. Extra-axiale: à partir de l'espace sous-arachnoïdien.
 - b. Les plus fréquentes sont celles de la fosse postérieure.
2. Âge : avant 2ans ou après 2ans
3. Histologie : Médulloblastome, Astrocytome, Ependymome, Gliome du tronc, Craniopharyngiome

Diagnostic :

Les symptômes sont souvent **aspécifiques**.

S'alerter quand:

- Céphalée (matinale)
- Nausée/vomissement répétés
- Troubles de la vision (diplopie). => Localisation glande pinéale.
- Trouble de l'équilibre/de la marche => Fosse postérieure.
- Changement du comportement
- Anomalie de la croissance staturo-pondérale /de la puberté
- Convulsions

Médulloblastome

C'est la tumeur cérébrale la plus fréquente. 80% avant 16 ans.

Typiquement dans la fosse postérieure.

Risque de dissémination dans LCR et extra-SNC (40%!).

Traitement multimodal: chirurgie, radiothérapie craniospinale, chimiothérapie.

Guérison 60-70% si stade localisé, 45-50% si stade avancé.

Séquelles après une radiothérapie crânio-spinale (à suivre) :

- Troubles endocrinologiques (croissance, fertilité, hypothyroïdie)
- Déficit cognitifs : attention, cognition
- Leucémies secondaires ou tumeurs cérébrales

A l'avenir: moins de radio- , plus de chimiothérapie (en comprenant mieux sa biologie). On connaît aujourd'hui 4 catégories différentes, dont dépend le pronostic.

Tumeur du tronc cérébral

Nombreux symptômes liés aux nn crâniens.

Âge moyen au diagnostic : 7ans +/- 3ans.

La pire. Inopérable, résistante à la chimio et à la radiothérapie.

Uniquement traitement palliatif (radio et témozolomide).

Tumeur oculaire

Rétinoblastome

Signes : leucocorie, strabisme. 3% des cancers pédiatriques, <15ans.

Toujours héréditaire si bilatérale (40% seulement), 10% héréditaire si unilatérale.

Hautement guérissable (95%), mais avec radiothérapie et/ou énucléation.

Technique actuelle : injection de chimiothérapie intra-ophtalmique, via a ophtalmique.

Leucémies chez l'enfant

Symptômes d'appel

Carine, 2 ans

AF: 3 sœurs en bonne santé

AP: sans particularité

AA: fatigue progressive, pâleur; apparition de pétéchie, hématomes, état fébrile

Examen clinique:

- poids 12kg (P50), taille 86 cm (P 50); FC 163/min, TA 90/55mmHg; T 38.5

- **EG diminué, pâleur, pétéchie, hématomes aux MI**

- ORL: tympanes calmes, gorge propre, hypertrophie des amygdales

- Ggls: < 1cm dans la région cervicales ddc

- St. cardio-pulm: normal

- Abdomen: **foie à 4cm du rebord costal, rate à 3 cm**

- SNC: normal

DD

- Infection bactérienne (septicémie), virale (CMV, EBV, hépatite B, C), parasitaire (leishmania, malaria)
- Hémolyse: Anémie hémolytique autoimmune (contre : pas d'ictère, thrombopénie)
- Vasculite: Purpura de Schönlein-Henoch
- Coagulopathie: PTI (contre : mauvais état général), maladie de von Willebrand
- Maladie tumorale : lymphome ou leucémie

Symptôme/signe	Infection	Anémie hémolytique	Purpura Schönlein-Henoch	coagulopathie	tumeur
Baisse EG	X	X	+/-	-	X
Fièvre	X	X	-	-	X
Pâleur	X	X	-	+/-	X
Diathèse hémorragique	X	-	X	X	+/-
Hépatosplénomégalie	X	X	-	-	+/-
Ictère	+/-	X	-	-	-

Investigations

- FSC : Hb 100 g/l, Lc 2.3 G/l, Tc 35 G/l => **pancytopénie** (neutro 12%, lympho 83%, mono 3%, eosino 1%, plasmo 1%)
- Crase : TP 100%, PTT 29 sec, fibr 2.8 g/l
- Bilan hépatique : ASAT 38 U/l, ALAT 45 U/l, bilirubine < 10 umol/l
- Ponction-biopsie de moelle : nombreux **blastes** (cellules leucémiques), visibles aussi au frottis.

=> leucémie lymphoblastique aiguë (LLA).

Epidémiologie et classification

Leucémies : 35% des cancers chez l'enfant, LLA dans 80% des cas.

Incidence plus élevée entre 1 et 5 ans.

Facteurs de risque :

- Entre vrai jumeau si un est atteint
- Trisomie 21
- Anémie de Fanconi
- Ataxie télangiectasique
- Agnets alkylants
- Radiation ionisante

Etiopathogénie : combinaison d'événements séquentiels pré- et postnataux: accidents de la lymphopoïèse précoce? exposition exogène génotoxique?

Comme elle touche les jeunes enfants, peut-être y a-t-il une origine prénatale (stress oxydatif?).

Classification

Clinique:

- Aiguë vs chronique
- Lymphoblastique vs myéloblastique

Morphologique, immunologique :

- Histochimie : distinction lymphoïde vs myéloïde
- Immunologie : anticorps monoclonaux, degrés de différenciations, B ou T, myéloïde ou mégacaryocytaire...
- Cytogénétique (le pronostic en dépend) :
 - Gène de fusion TEL-AML1 (t12;21). 25% des LLA, enfants en bas âge.
 - MLL-AF4 t(4;11) et MLL-ENL t(11;19). Très fréquent si moins de 1an. Mauvais pronostic, sauf si LLA à cellules T.
 - Philadelphie t(9;22). 2-3% des LLA, mauvais pronostic.
 - Ploïdie : hyperdiploïde (51-65 chromosomes). 25% des LLa, bon pronostic.

Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) : Clinique

Symptômes non-spécifiques 2-6 semaines avant diagnostic:

- Fatigue
- Arthralgies (genoux)
- Fièvre
- Adénopathies
- Hématomes

Laboratoire :

- anémie
- thrombocytopénie (80%)
- leucocytose (65%)
- blastose
- diagnostic: ponction/biopsie de moelle: > **80% de blastes** (minimum 25%)

DD :

- pancytopénie: anémie aplastique

- arthralgie: arthrite rhumatismale, lupus. La douleur osseuse provient de la compression de l'espace intra-médullaire (os rempli de cellules prolifératives).
- organomégalie: infection virale (EBV, CMV etc) histiocytose à cellules de Langerhans (dans les ganglions ou dans les organes, foie et rate surtout chez les petits enfants)
- purpura: PTI (pas d'hépatosplénomégalie)
- leucocytose/lymphocytose: pertussis, inflammation

Diagnostic et pronostic

Leucémie lymphoblastique, différents types, en fonction de : Âge, nombre de leucocytes, immunophénotype et cytogénétique => choix thérapeutique.

Facteurs pronostics :

- Age : Avant 1an, 45% de chance de survie. Entre 1-9ans : 90% de survie à 15ans. >15ans : 70% de survie.
- Nombre de leucocytes : leucocytose >50G/l = défavorable
- Cytogénétique :
 - Translocation TEL-AML1 typique chez le nourrisson = 30% de chance de guérison
 - Hyperploïdie : 90% de chance de guérison

LLA : Traitement

Il dure en général 2.5ans.

1. Induction : période la plus importante. But : normalisation de l'hématopoïèse et de l'état général en 1 mois.
2. Consolidation : élimination des cellules résistantes (maladie résiduelle)
3. Intensification
4. Maintenance. Scolarité normale.

La survie est maximale pour la tranche d'âge 1-4ans, grâce à :

- Connaissance des facteurs de risque
- Amélioration des traitements
- Classification cytogénétique et maladie résiduelle
- Amélioration des traitements de support (protection des infections, alimentation, etc.)
- Meilleure compréhension de la pharmacogénétique (différences de métabolisations influençant l'effet du médicament)

Maladie résiduelle : après l'induction, détection de cellules leucémiques en infime quantité (< 0.01%) par biologie moléculaire ou cytométrie de flux. Le pronostic et la suite du traitement en dépendent. Dès que les cellules sont supérieures à 1%, le pronostic est mauvais.

Perspectives :

- Intensification du ttt pour le moins bon pronostic
- Recherche de la maladie résiduelle - adaptation plus précoce du traitement
- Amélioration des greffes pour les rechutes (réinfusion de cellules souches)
- Immunothérapie. En développement actuel.
- Nouveaux médicaments

Leucémie myéloïde aiguë

Incidence : 15% des leucémies de l'enfant.

Âge : 0-1an et adolescent.

Symptômes :

Non-spécifiques. Fatigue, **diathèse hémorragique** (= trouble de la crase), gingivite, T° inexpliquée.

Au frottis sanguin : **blastose** (plus grands que dans la LLA). DD : infection virale (mononucléose).

Classification :

Comme chez l'adulte, M0-M7 (monoblaste, mégacaryocyte, ...) peut être aussi de la lignée non-myéloïde. Recherche d'anomalie cytogénétique (rôle moins important que dans la LLA).

Traitement :

Chimiothérapie sur 2ans.

Greffe de moelle dès qu'un donneur apparenté (frère ou soeur) est compatible.

Facteurs pronostics favorables :

- Âge > 2 ans au diagnostic
- Lc < 50 G/l
- Anomalies cytogénétiques: t(8;21), inversion (16) ou absence d'anomalie
- Trisomie 21 (4mois de ttt suffisant)
- M3 (leucémie promyélocytique). Éradication de la protéine de fusion par arsenic ou acide rétinoïque.

Facteurs de pronostic défavorables:

- M5
- Autre anomalie cytogénétique
- Garçon

Leucémie myéloïde chronique

Noah, 7ans.

Bonne santé habituelle

- Douleur à l'épaule g depuis 2 semaines
- Examen clinique: mobilisation épaule g limitée et douloureuse, foie et rate palpables
- FSC: Hb 83g/l, Lc 168 G/l, Tc 338 G/l Métamyélocytes, myélocytes
- Hyperleukocytose avec **myélémie**

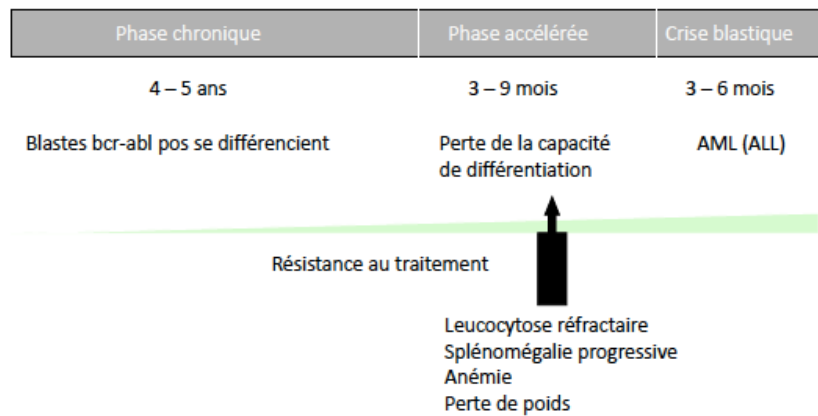
Les leucémies myéloïdes sont déjà rares. Les chroniques sont encore plus exceptionnelles chez les enfants. Se manifeste encore plus aspécifiquement.

Deux formes : juvénile et chronique.

Caractéristique : Présence du chromosome de Philadelphie t(9;22) => protéine de fusion bcr-abl => activation constitutive d'une tyrosine kinase.

Phases de la maladie :

Il faut poser le diagnostic avant le développement de la leucémie aiguë (crise blastique).



Traitement :

- Greffe de moelle
- Gleevec (imatinib). Sans effet toxique de la chimiothérapie, malgré effets Ires.

Suivi de la CML

- Recherche de bcr-abl dans le sang et la moelle tous les 3-6 mois
- Rémission dans les 12 mois = très forte chance de rémission persistante
- Réapparition de bcr-abl: Résistance au traitement => Inhibiteur de la tyrosine kinase deuxième ou troisième génération

Épidémiologie des tumeurs pédiatriques et lymphomes

Épidémiologie

Cancer = tumeur **maligne**. Les tumeurs bénignes sont fréquentes en pédiatrie.

Moins de 2% de tous les cancers sont pédiatriques (avant 15ans).

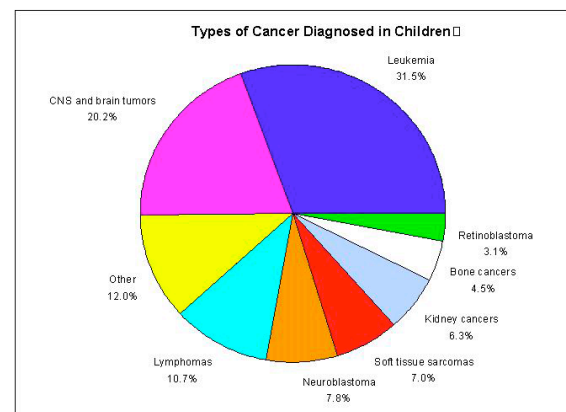
G>F. 1/3 sont mortels, et sont ainsi la 2^{ème} cause de décès (après les accidents).

Particularités de cancers pédiatriques :

- Types histologiques différents (rarement épithéliales)
- Tumeurs malignes liées à des anomalies de développement ou à des syndromes
- Tumeurs à **petites cellules rondes** : catégorie particulièrement malignes, peu différenciées, à forte prolifération, plusieurs appelées **blastomes**
- Aussi un grand nombre de tumeurs bénignes (complications par effet de masse)

Incidence, par ordre décroissant :

- Leucémies aiguës (= tumeur circulante) 31%
- Tumeurs cérébrales et du SNC 20%
- Lymphomes 10%
- Autres tumeurs solides (*cf deuxième cours*)
 - Neuroblastome (dérivé de cellules de la crête neurale) 8%
 - Néphroblastome (tumeur de Wilms) 6%
 - Tumeurs osseuses (Ostéosarcome et sarcome d'Ewing) 4%
 - Rhabdomyosarcome



Leucémies et lymphomes

Leucémies et lymphomes (tumeurs hématologiques) représentent 40% des cancers pédiatriques.

La majorité sont dérivés de la lignée **lymphoïde**, minorité de la lignée myéloïde.

Différenciation lymphoïde : deux phases => deux types de cancers :

1. Dans la moelle (=> cellules B ou T) => **leucémies aiguës**
2. Dans les organes lymphoïdes périphériques (=> cellules effectrices) => **lymphomes**

	Leucémies aiguës lymphoblastiques	Lymphomes
Fréquence	Tumeur hématologique la plus fréquente de l'enfant	Moins fréquents que les leucémies
	Surtout fréquentes chez l'enfant de moins de 10 ans	Au delà de l'âge de 10 ans, prédominant par rapport aux leucémies
Cellule d'origine	Cellules lymphoïdes immatures	Cellules lymphoïdes matures
	B ou T	B ou T
Clinique	Cellules tumorales sanguines circulantes	Masses tissulaires: ganglions ou autres organes
	Rapidement progressives	Evolutivité variable

Il y a un certain chevauchement dans la présentation clinique : Leucémies lymphoblastiques peuvent s'accompagner de masses tissulaires, et lymphomes peuvent se compliquer de dissémination sanguine (phase leucémique).

NB: la notion de **métastase** ne s'applique pas aux tumeurs hématologiques.

Lymphomes

Définition : tumeur dérivée de cellules lymphoïdes matures (qui ont quitté les organes lymphoïdes primaires).

Incidence : accrue dans les conditions dysimmunitaires (VIH, immunodéficience...).

Présentation clinique

- Ganglionnaire : adénopathie (augmentation de la taille)
- Présentation extra-ganglionnaire (intestins, os, foie) aussi possible
- Peut être localisée ou disséminée, +/- symptômes systémiques.

L'évolution et la curabilité sont variables, dépendant du type histologique.

Classification

- Lymphome non-Hodkinien (LNH): il y en a de nombreux types (>50). Les plus importants :
 - LNH-**B** : les plus fréquents!
 - LNH -**T** (ou NK) : >15% des cas
- Lymphome de Hodgkin (relativement fréquent chez les enfants) 25% des lymphomes

La diversité provient de la complexité de la différenciation des lymphoïdes, et de l'hétérogénéité des mécanismes pathogéniques possibles.

Parmi les LNH, les formes les plus fréquentes sont de variabilité limitée, et sont **agressives** :

LNH- B : Lymphome diffus à grandes cellules B (10%) et lymphome de Burkitt (30-50%)

LNH-T : Lymphome anaplasique à grande cellules (10%)

Lymphome de Burkitt

Incidence : 30-50% des lymphomes pédiatriques dans les pays occidentaux, principaux en Afrique centrale (zone endémique). Nette prédominance masculine.

Présentation clinique :

- masses **extra-ganglionnaires** : région iléo-caecale (=> présentation chirurgicale), mandibule, reins, ovaires...
- +/- dissémination leucémique

La tumeur a une croissance très rapide, hautement maligne, mais aussi très sensible aux traitements (90% de guérison).

Anatomopathologie histologique :

- Cellules lymphoïdes de taille moyenne (population monotone)
- Nombreuses mitoses mais aussi apoptose ++, et résorption macrophagique => "ciel étoilé" caractéristique
- Phase leucémique : blastes avec cytoplasmes vacuolisés en circulation
- Dérive de cellules B à la phase précoce de la réaction du centre germinatif. Marqueur : CD20. Ki67 est un marqueur de prolifération.

Pathogenèse :

Translocation de **c-Myc** du chromosome 8 sur le chromosome 14, devant le promoteur des gènes d'Ig, provoquant sa surexpression, qui donne des propriétés agressives aux cellules.

L'infection à **EBV** y est associée dans une fraction de cas (formes africaines endémiques). Son rôle est mal compris, fournit probablement un stimulus mitogène aux cellules B.

Lymphome diffus à grandes cellules B

Environ 10% des lymphomes pédiatriques.

Agressif, mais moins rapidement progressif que Burkitt. Par contre, curable uniquement dans 50% des cas. Ganglionnaire ou extra-ganglionnaire.

Dérive de cellules B aussi, soit des centre germinatifs, soit des cellules activées.

Les cellules sont 3x plus grandes que les B normales.

Forme particulière : dans le **médiastin** (grands ado ou jeunes adultes, souvent femmes jeunes).

Meilleur pronostic que les autres, souvent localisé. Dérivé de cellules B thymiques.

Lymphome anaplasique à grandes cellules

Environ 10% des lymphomes pédiatriques.

Agressif. Constitué de grandes cellules anaplasiques, dérivées de cellules T matures, avec perte aberrante de l'expression des antigènes normalement exprimés par les cellules T.

Expression de CD30 et dans la majorité des cas pédiatriques, de **ALK**.

Ganglionnaire ou extraganglionnaire (os, poumons, peau), souvent stade avancé lors du diagnostic.

Curable dans la majorité des cas ALK+ (présence démontrée par immunohistochimie).

Pathogenèse : **translocation** de ALK (avec domaine TK constitutivement actif), créant une **protéine de fusion**. Le pronostic dépend de l'expression d'ALK (75% de survie à 12ans si ALK+, 25% pour les ALK-).

D'autres types de lymphomes non-hodgkiniens existent, mais sont plus rares chez l'enfant.

Lymphome de Hodgkin

Environ 25% des lymphomes pédiatriques. Touche les enfants et les adolescents.

La forme "classique" est la plus fréquente.

Touche les ganglions, + extension par contiguïté. Quasiment jamais extra-ganglionnaire.

Le stade d'extension est la facteur pronostic le plus important. Curable dans 80% des cas.

Clinique : Symptômes généraux, fièvre, prurit, perte de poids.

Morphologie : cellules tumorales **géantes** (cellules de Reed Sternberg) minoritaires dans une réaction desmoplasique **inflammatoire** abondante.

Marqueurs : CD15 et CD30, pas ou peu d'expression de marqueurs lymphoïdes des lignées B ou T.

Plusieurs types histologiques, dont sclérose nodulaire et cellularité mixte.

Formes macroscopiques : la plus fréquente est la sclérose nodulaire (ferme à la palpation).

Pathogenèse : transformation de lymphocytes B dérivées des centres germinatifs. Protégées de l'apoptose, dans certains cas par EBV ou par mutation de la voie NF- κ B, productrice de cytokines et chémokines (=> attraction de cellules réactives), et avec des interactions bidirectionnelles avec les cellules inflammatoires (CD30L).

Distinction des non-hodgkinien : elle est importante pour les protocoles de traitement. Différences biologiques (peu de cellules avec composante inflammatoire ++, dissémination très rare, rarement extra-ganglionnaire) et morphologiques.

Tumeurs de l'abdomen, des os et des tissus mous

Tumeurs abdominales

Neuroblastome et néphroblastome sont les tumeurs abdominales les plus fréquentes chez l'enfant. L'hépatoblastome est rare.

Garder à l'esprit que les lymphomes peuvent se manifester par des masses localisées ailleurs que dans des ganglions, notamment dans l'abdomen (p ex lymphome de Burkitt).

Neuroblastome

Tumeur maligne neuroblastique, dérivée de cellules primordiales de la **crête neurale**.

Tumeur **solide extracrânienne la plus fréquente** de l'enfant.

Age : 90% < 5 ans; 50% < 2 ans. Occasionnellement détectée in utero.

Localisation: 40% des cas: **surrénale**. Aussi tissu sympathique paraspinal: abdominal, médiastinal, cervical, pelvien. Souvent métastatique au diagnostic (os).

Sporadiques ou familiales (1 à 2% des cas : transmission autosomique dominante)

Clinique :

Masse abdominale

Production de catécholamines

Diarrhée

Dans certains cas, élévation de la pression artérielle

Symptômes neurologiques (compression médullaire)

Forme de larges masses, hémorragiques, encapsulées ou infiltrantes. Peuvent se calcifier.

Histologie

Cellules **peu différenciées**, neuroblastes. **Petites cellules rondes**, formant une matrice fibrillaire (NSE+, granules de catécholamines).

Peut involuer ou régresser spontanément. Peut **maturer** (différenciation nerveuse), spontanément ou suite au traitement, en cellules de Schwann, ganglioneuroblastome (cellules ganglionnaires et neuroblastes) ou ganglioneurome (mieux différencié, cellules ganglionnaires et peu ou pas de neuroblastes résiduels). La maturation est signe de bon pronostic.

Marqueurs de différenciation neuronale : éolase neurone-spécifique ou synaptophysine.

Facteurs pronostics :

Favorables:

- Stade (localisées versus stade avancé/métastatique)
- Age < 18 mois
- Facteurs morphologiques:
 - Différenciation (cellules de Schwann, cellules gangliocytiques)
 - Faible nombre de mitoses
- Marqueurs génétiques et moléculaires
 - **Absence** d'amplification de MYCN (≠ MYC du Burkitt)
 - Absence de 17q gain or 1p loss
 - Ploïdie: hyperploïdie de bon pronostic
 - Expression de Trk-A (high affinity NGF receptor)

Néphroblastome, tumeur de Wilms

Tumeur rénale maligne, peu différenciée, dérivée de cellules embryonnaires pluripotentes.

Altérations fréquentes des gènes WT1 et WT2 (chromosome 11p) => tumeur de Wilms.

Tumeur **rénale la plus fréquente de l'enfant**, 10% des tous les cancers pédiatriques. 85% de survie à long terme. M=F.

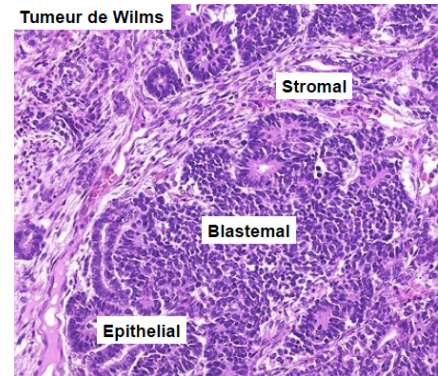
Forme des masses volumineuses, d'aspect variable.

Histologie :

Tumeur embryonnaire qui récapitule la structure du **rein embryonnaire**. Trois composantes :

1. Blastemateuse (petites cellules rondes)
2. Epithéliale
3. Stromale

Restes néphrogéniques: probables lésions précurseurs. Leur présence en association avec une tumeur de Wilms indique une plus grande probabilité de développer une tumeur contralatérale.



Génétique

Peuvent être sporadiques, mais souvent **associée à des syndromes** malformatifs. En particulier, dans le syndrome WAGR (absence d'iris, retard mental, 30% de tumeurs, lié à une délétion) et autres syndromes (Denys-Drash, Frasier, Beckwith-Widemann).

WT1 est un facteur de transcription qui joue un rôle important dans le rein en développement (activateur et répresseur).

Les anomalies de ce gène sont héritées ou acquises, tout comme WT2.

Lien avec la β -caténine.

Tumeurs des os et des tissus mous

Ostéosarcome

Tumeur maligne mésenchymateuse de cellules **productrices** de matrice osseuse.

Tumeur **osseuse maligne primaire la plus fréquente**, tous âges confondus (20% des cas).

75% surviennent avant l'âge de 20 ans; **sarcome pédiatrique le plus fréquent**.

Localisation: le plus fréquent **genou**. Tumeur primaire de l'os, dans la **métaphyse** des os longs.

Localisation: fémur distal > tibia proximal > humérus proximal.

20% métastases: poumons, os.

Clinique: masse douloureuse, fracture (tumeur provoquant une lésion **destructive**). Typiquement douleur **intermittente** chez l'adolescent. Âge typique: 10-20 ans.

Histologie : prolifération anarchique et **production de matrice** extracellulaire très dense (ostéoïde). Cellules malignes (noyaux augmentés, hyperchromatisme, hétérogénéité, mitoses).

Traitement : chimiothérapie (méthotrexate, cisplatine, adriamycine), opération, chimio postopératoire .

Pronostic : Sensible à la chimiothérapie. 10-20% des malades ont des métastases hématogènes au moment du diagnostic (poumons) -> mauvais pronostic. Si la maladie est localisée -> 60-70% de survie.

Sarcome d'Ewing / PNET

PNET: Primitive Neuro Ectodermic Tumors

Tumeur osseuse à **petites cellules rondes** de l'os; dérivée d'une cellule souche mésenchymateuse, indifférenciée ou montrant une différenciation neurale (PNET).

En fréquence, second sarcome osseux pédiatrique **après l'ostéosarcome**.

M>F, rare chez les individus de race noire. Tumeur de l'**adolescent**, la majorité < 20 ans.

Fièvre et **symptômes systémiques** fréquents.

Symptômes variables en fonction du site:

- Voussure
- Douleur
- N'importe où dans le corps

Localisation : **Diaphyse** des os longs (médullaire fémur), os plats (côtes, scalp), pelvis.

Métastases dans les poumons, os, moelle

Se développe à l'intérieur de l'os et provoque une **lyse osseuse** (pas de production d'os comme le fait l'ostéosarcome) => aspect "mité" à la radio.

Histologie : **petites cellules bleues**, peu différenciées, partiellement nécrotiques. Forte expression de **CD99**, et coloration au PAS (contient du **glycogène**).

Génétique : gène de fusion entre gènes de la famille TET et gènes de la famille ETS (facteurs de transcription) => **protéine de fusion** agissant comme facteur de transcription aberrant. Translocation 11;22

Traitement: chimiothérapie, opération, ev radiothérapie (si tumeur non-nécrosée ou marges chirurgicales positives).

Pronostic : Localisé: 70% guérison, métastatique: 20% guérison

Rhabdomyosarcome

Tumeur maligne mésenchymateuse constituée de cellules présentant une différenciation musculaire **striée**. Sarcome des **tissus mous le plus fréquent** de l'enfant.

Cliniquement : Masse région tête et cou ou masse dans le tractus génito-urinaire. Paradoxal car pile là où il n'y a pas de muscle strié. Découverte en lien avec les répercussions fonctionnelles de l'effet de masse. Masses souples, homogènes et blanchâtres.

Histologie:

Cellules peu différenciées, ébauche musculaire (= rhabdomyoblastes), avec accumulation dans le cytoplasme de protéines fibrillaires. Prolifération diffuse de **petites cellules rondes**. Des alvéoles peuvent se former dans la tumeur (petites cavités) (= forme **alvéolaire**).

Marquage : myogénine, desmine.

Forme particulière : sarcome **botryoïde**, en forme de grappe de raisin. Typiquement exophytique (= polype dans une cavité naturelle). Difficile à diagnostiquer (aspect pseudo-bénin). Faire donc attention à une masse polypeuse, éventuellement hémorragique. Meilleur pronostic.

Pathogenèse: gènes de fusion impliquant des facteurs de transcription (famille PAX).

Pronostic : dépend de la localisation, du type histologique (botryoïde meilleur, alvéolaire moins bon qu'embryonnaire). Association avec PAX3 : moins bon pronostic.

DD des tumeurs à petites cellules bleues et conclusions

Beaucoup de tumeurs malignes pédiatriques ont en commun un aspect histologique « peu différencié », embryonnaire : Tumeurs à petites cellules bleues/rondes.

Fortement prolifératives, capables de différenciation. Cette catégorie de tumeurs est caractéristique de la pathologie pédiatrique.

DD des tumeurs à petites cellules bleues/rondes :

- SNC : médulloblastome.
- Extra-SNC : lymphomes, néphroblastomes, neuroblastomes, hépatoblastome, rhabdomyosarcome, sarcome d'Ewing.

La différenciation se fait grâce à la localisation, les tests sanguins, et l'immunohistochimie.

Association de certains sarcomes à petites cellules rondes avec des **translocations** chromosomiques spécifiques (-> protéines de fusion à activité transcriptionnelle) qui peuvent être détectées => permet aussi le diagnostic.

Méthodes de détection : caryotype conventionnel (rare), RT-PCR, FISH.

Conclusions

Une grande variété de tumeurs bénignes et malignes surviennent dans l'enfance.

Certaines sont associées à des anomalies développementales ou dans le contexte de syndromes génétiques familiaux.

Les cancers pédiatriques diffèrent des cancers de l'adulte.

Plusieurs types de tumeurs pédiatriques correspondent morphologiquement à des « tumeurs à petites cellules rondes/ bleues ».